

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: LUIGI CARRO

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XII

Sigla: INF01063

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 30h CH Autônoma: 30h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes ou a aplicações específicas de interesse a um grupo restrito ou tendo caráter de temporalidade, enfocando aspectos não abordados ou abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Com o fim da Lei de Moore o incremento de desempenho de processadores de propósito geral tornou-se mais difícil. Ao mesmo tempo, novas aplicações, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Saúde demandam cada vez mais velocidade de execução e eficiência energética. Neste novo cenário, onde o avanço da tecnologia é muito mais lento, os ganhos energéticos que os consumidores necessitam devem ser obtidos por melhores técnicas de desenvolvimento de software.

O objetivo da disciplina é capacitar o aluno a compreender as diferentes fontes de dissipação de energia de uma sistema com processadores, e através desta compreensão identificar alterações de software que possam ser feitas em algoritmos clássicos dos domínios acima definidos para melhorar a eficiência energética destas aplicações, possivelmente sem (ou com um mínimo de) modificações no hardware de execução.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Apresentação disciplina
Conteúdo: Apresentação da disciplina e conceitos básicos; ambiente de simulação e performance counters
Semana: 2
Título: definição de potência e energia
Conteúdo: Definição de potência e energia em sistemas computacionais; revisão da organização; multicicloXsinglecycleXsuperscalar; caches e cache misses
Semana: 3 a 4
Título: consumo em CPUs; exercícios
Conteúdo: Caracterização de consumo energético em CPUs, DVFS, custo de barramentos e transferencia de dados; exercícios
Semana: 5 a 6
Título: caracterização de consumo em memórias
Conteúdo: caracterização de consumo em memórias; tipos de memórias; exercícios
Semana: 7 a 8
Título: estrutura de dados e consumo
Conteúdo: listas, grafos, vetores, matrizes esparsas
Semana: 9 a 11

Título:	consumo em multicores
Conteúdo:	consumo em multicores; hierarquia de memórias; exercícios
Semana:	12 a 15
Título:	estudo de caso em algoritmos populares
Conteúdo:	algoritmos clássicos e algoritmos de machine learning
Semana:	15 a 18
Título:	Trabalho Prático - Final
Conteúdo:	1. Apresentação do trabalho prático

Metodologia
A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, nas quais são combinadas a apresentação de conceitos e técnicas, com a aplicação destes pelos alunos sobre os exemplos, exercícios e os trabalhos extra-classe. As 60 horas previstas para atividades teóricas e teórico-práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse. O moodle será utilizado como arcabouço de ensino, concentrando os planos de aula, o material didático disponibilizado pelo professor, comunicação e tarefas.

Experiências de Aprendizagem
- aulas expositivas - trabalhos individuais e em grupos - realização de trabalhos extra-classe

Critérios de avaliação
O conceito final será obtido através de uma prova escrita (P1) e dois trabalhos práticos (T1 e T2), utilizando-se a seguinte ponderação:
$\text{média final total} = 0.4 P1 + 0.4 T2 + 0.2 T1$
Os conceitos serão distribuídos da seguinte forma:
A ? Nota maior ou igual a 9,0
B ? Nota menor que 9,0 e maior ou igual a 7,5
C ? Nota menor que 7,5 e maior ou igual a 6,0
D ? Nota menor que 6,0
F ? Reprovação por frequência

Atividades de Recuperação Previstas
O aluno que obtiver conceito final D pode realizar um trabalho de recuperação versando sobre todo o conteúdo da disciplina, junto com uma prova, também sobre todo o conteúdo da disciplina. Se a nota obtida nessa prova for igual ou superior a 6,0, e o trabalho entregue obtiver nota superior a 6,0, então o conceito mudará para C.

Bibliografia
Básica Essencial
GROMOV, V.. Optimize data structures and memory access patterns to improve data locality. web: gromov, 2019. Disponível em: https://software.intel.com/en-us/articles/optimize-data-structures-and-memory-access-patterns-to-improve-data-locality
Nystrom, R.. Data Locality. web: Genever, 2019. Disponível em: https://gameprogrammingpatterns.com/data-locality.html
Patterson, D. Hennessy, J.. Organização e projeto de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2000. ISBN 9788535235852.
Básica
Thomas Stahl, Markus Voelter, and Krzysztof Czarnecki. Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management. John Wiley, 2006. ISBN 978-0-470-02570-3.
Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. The Craft of Research. The University of Chicago, 2008. ISBN 978-0226065663.
Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.